

Rapport de projet

Homelab SOC Niveau 2

**Architecture LAN / DMZ / SOC avec pfSense, Wazuh
et Suricata**

Réalisé par :
KOMAN OHOUO Joseph

Domaine :
Réseaux, systèmes et cybersécurité

État du projet :
Première version fonctionnelle, à compléter progressivement

11 juin 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Objectifs du projet	3
3	Architecture générale du lab	3
3.1	Plan d'adressage	4
4	Configuration de pfSense	4
4.1	Interfaces pfSense	5
4.2	Alias utilisés	5
5	Règles firewall	6
5.1	Règles WAN	6
5.2	Règles LAN	7
5.3	Règles DMZ	7
5.4	Règles SOC	8
6	Serveur web dans la DMZ	9
6.1	Installation d'Apache	9
6.2	Page personnalisée	9
7	Wazuh	10
7.1	Services Wazuh	10
7.2	Agents Wazuh installés	11
7.3	Événements Windows remontés	11
8	Suricata sur pfSense	12
8.1	Installation et règles	12
8.2	Interfaces surveillées	13
8.3	Alertes observées	13
9	Tests réalisés	14
9.1	Accès au serveur web depuis le WAN	14
9.2	Scan Nmap vers l'adresse WAN de pfSense	15
9.3	Détection du trafic par Suricata	16
9.4	Test de blocage WAN vers LAN	17

10 Difficultés rencontrées	17
10.1 Problèmes avec GNS3 et VMware	17
10.2 Adresse IP statique du serveur Wazuh	17
10.3 Gestionnaire de paquets pfSense	18
10.4 Blocage automatique Suricata	18
10.5 Règles firewall trop strictes	18
11 État actuel du projet	18
12 Prochaines évolutions	19
13 Conclusion	19

1 Introduction

Dans ce projet, j'ai commencé la mise en place d'un laboratoire SOC personnel. L'idée n'était pas seulement d'installer quelques outils de cybersécurité, mais de construire une petite architecture réseau cohérente, avec des zones séparées, des règles de filtrage, un serveur exposé en DMZ, un SIEM et une première couche de détection réseau.

Le laboratoire est organisé autour de quatre zones principales : le LAN, la DMZ, le SOC et le WAN. Le pare-feu pfSense sert de point central entre ces zones. Wazuh est utilisé pour superviser les machines et collecter les événements. Suricata est installé sur pfSense pour observer le trafic réseau et générer des alertes.

Cette version du projet n'est pas définitive. Je m'arrête volontairement à ce stade pour documenter une première base propre et l'intégrer dans mon portfolio. Le projet sera complété plus tard avec d'autres outils comme Zeek, TheHive, Cortex, Shuffle ou MISP.

2 Objectifs du projet

Les objectifs de cette première version sont les suivants :

- mettre en place une architecture réseau segmentée ;
- séparer les zones LAN, DMZ, SOC et WAN ;
- utiliser pfSense comme routeur et pare-feu principal ;
- exposer uniquement un serveur web placé dans la DMZ ;
- installer Wazuh dans le réseau SOC ;
- installer des agents Wazuh sur les machines supervisées ;
- installer Suricata sur pfSense en mode détection ;
- réaliser des tests depuis une machine attaquante Parrot ;
- documenter l'état actuel du lab pour le portfolio.

L'objectif final est de faire évoluer ce lab vers une plateforme SOC plus complète, mais cette première version permet déjà de valider les bases : segmentation, filtrage, supervision et détection.

3 Architecture générale du lab

Le lab est construit avec une logique simple : chaque zone a un rôle précis.

- **WAN** : zone externe, utilisée pour simuler l'extérieur du réseau avec une machine Parrot ;
- **LAN** : zone interne, avec les postes utilisateurs ;
- **DMZ** : zone exposée, contenant le serveur web Ubuntu ;
- **SOC** : zone réservée aux outils de supervision, notamment Wazuh et la machine Admin SOC.

Le pare-feu pfSense relie toutes ces zones. Il applique les règles de sécurité et contrôle les flux autorisés ou interdits.

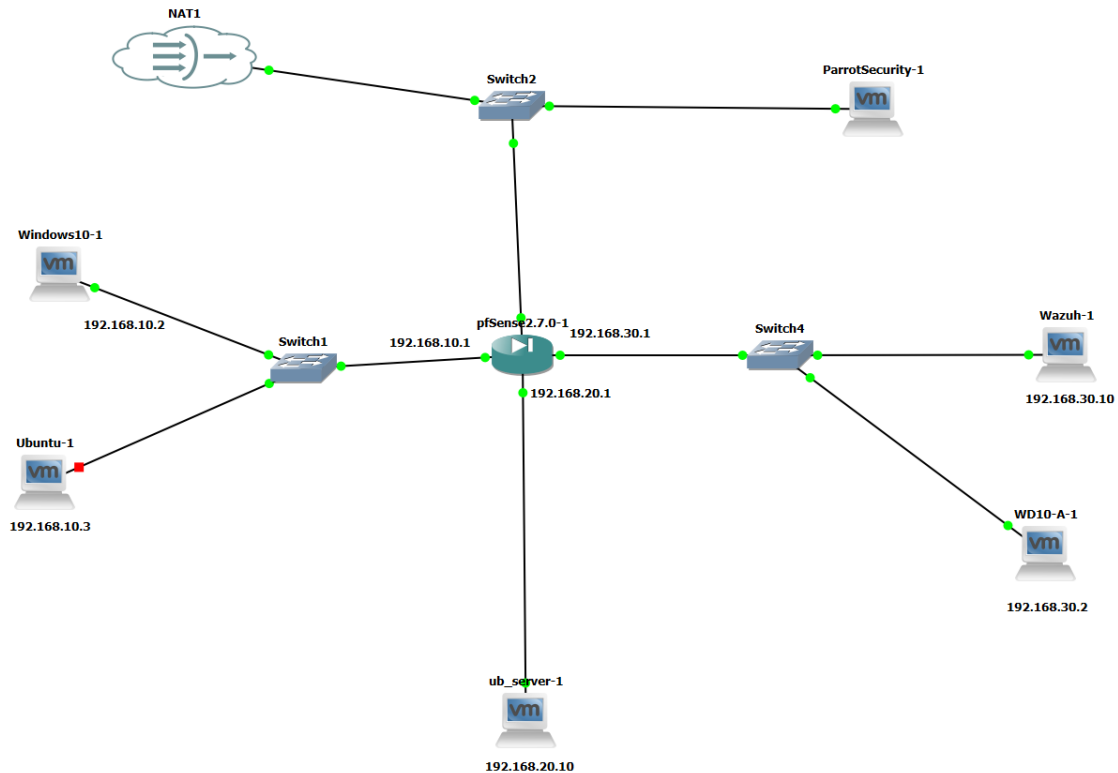


FIGURE 1 – Architecture générale du lab

3.1 Plan d'adressage

Zone	Machine	Adresse IP
LAN	pfSense LAN	192.168.10.1
LAN	Windows 10	192.168.10.2
LAN	Ubuntu Client	192.168.10.3
DMZ	pfSense DMZ	192.168.20.1
DMZ	Ubuntu Web Server	192.168.20.10
SOC	pfSense SOC	192.168.30.1
SOC	Admin SOC	192.168.30.2
SOC	Wazuh Server	192.168.30.10
WAN	pfSense WAN	DHCP
WAN	Parrot Security	DHCP

TABLE 1 – Plan d'adressage utilisé

4 Configuration de pfSense

pfSense est le cœur de l'architecture. Il joue plusieurs rôles dans le lab :

- routage entre les différentes zones ;
- filtrage des flux ;
- NAT depuis le WAN vers le serveur web DMZ ;

- journalisation des paquets bloqués ;
- support de Suricata pour la détection réseau.

4.1 Interfaces pfSense

Les interfaces pfSense sont configurées comme suit :

Interface	Rôle	Adresse
WAN	Réseau externe	DHCP
LAN	Réseau interne	192.168.10.1/24
DMZ	Serveur web	192.168.20.1/24
SOC	Supervision	192.168.30.1/24

TABLE 2 – Interfaces pfSense

```

QEMU (pfSense2.7.0-1) - TightVNC Viewer
pfSense 2.7.0-RELEASE amd64 Wed Jun 28 03:53:34 UTC 2023
bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
QEMU Guest - Netgate Device ID: 49af014d595501e4476a

*** Welcome to pfSense 2.7.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.169.135/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.10.1/24
SOC (opt1)     -> em2      -> v4: 192.168.30.1/24
DMZ (opt2)     -> em3      -> v4: 192.168.20.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █

```

FIGURE 2 – Interfaces configurées sur pfSense

4.2 Alias utilisés

Pour rendre les règles plus lisibles, j'ai utilisé des alias dans pfSense.

Alias	Valeur
WEB_DMZ	192.168.20.10
WAZUH	192.168.30.10
SOC_ADMIN	192.168.30.2
LAN_NET	192.168.10.0/24
DMZ_NET	192.168.20.0/24
SOC_NET	192.168.30.0/24
RESEAUX_INTERNES	192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24
WEB_PORTS	80, 443

TABLE 3 – Alias principaux

5 Règles firewall

Les règles ont été créées avec une idée simple : autoriser uniquement ce qui est nécessaire, puis bloquer le reste.

5.1 Règles WAN

Depuis le WAN, le seul service exposé est le serveur web situé dans la DMZ. Les accès directs vers le LAN et le SOC sont interdits.

Action	Source	Destination	Port	Rôle
Pass	Any	WEB_DMZ	WEB_PORTS	Redirection NAT vers le serveur web DMZ
Block	Any	LAN_NET	Any	Interdire l'accès direct au LAN
Block	Any	SOC_NET	Any	Interdire l'accès direct au SOC
Block	Any	Any	Any	Blocage par défaut

TABLE 4: Règles WAN

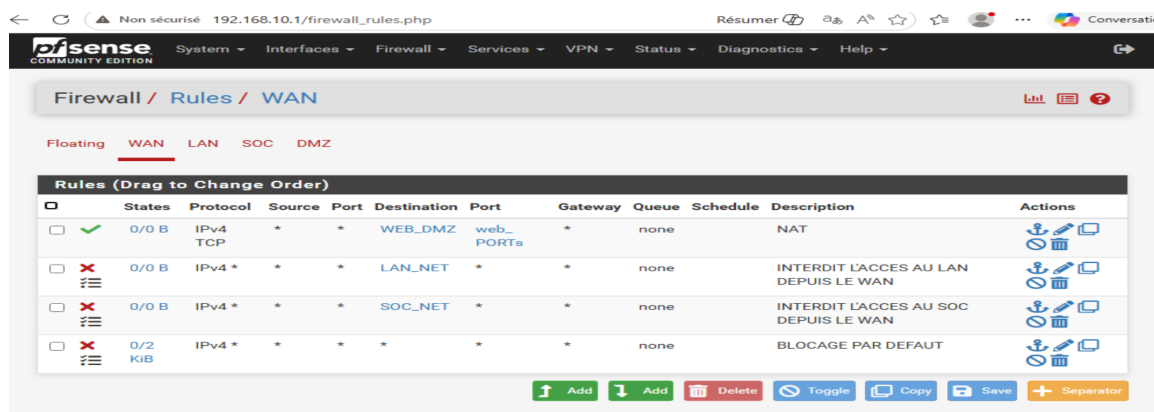


FIGURE 3 – Règles WAN sur pfSense

5.2 Règles LAN

Le LAN peut accéder au serveur web DMZ et envoyer les journaux des agents vers Wazuh.

Action	Source	Destination	Port	Rôle
Pass	LAN_NET	WAZUH	1514-1515	Communication des agents Wazuh
Pass	LAN_NET	WEB_DMZ	WEB_PORTS	Accès au serveur web DMZ
Pass	LAN_NET	WEB_DMZ	22	Administration SSH du serveur DMZ
Pass	LAN_NET	LAN address	53	Résolution DNS via pfSense
Pass	LAN_NET	! RE-SEAUX_INTERNES	Any	Sortie Internet
Block	LAN_NET	Any	Any	Blocage du reste

TABLE 5: Règles LAN

Rules (Drag to Change Order)	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	2/15 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*	*	Anti-Lockout Rule	
☒	1/125 KiB	IPv4 TCP/UDP	LAN_NET	*	WAZUH	1514 - 1515	*	none	*	LAN to WAZUH	
☒	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	LAN_NET	*	WEB_DMZ	web_PORTS	*	none	*	LAN to WEB	
☒	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	LAN_NET	*	WEB_DMZ	22 (SSH)	*	none	*	LAN to SSH	
☒	3/14 KiB	IPv4 TCP/UDP	LAN_NET	*	LAN address	53 (DNS)	*	none	*	LAN to DNS	
☒	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	LAN_ADMIN	*	WAZUH	443 (HTTPS)	*	none	*	Admin to WAZUH	
☒	0/0 B	IPv4 *	LAN_ADMIN	*	LAN address	*	*	none	*	Admin to web pfsense	
☒	13/551 KiB	IPv4 *	LAN net	*	! Reseaux_Interne	*	*	none	*	LAN to Internet	
☒	0/2 KiB	IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none	*	bloquer tout	
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN IPv6 to any rule	

FIGURE 4 – Règles LAN sur pfSense

5.3 Règles DMZ

La DMZ peut communiquer avec Wazuh pour l'agent installé sur le serveur web. Elle peut aussi sortir vers Internet pour les mises à jour, mais elle ne doit pas accéder librement au LAN.

Action	Source	Destination	Port	Rôle
Pass	WEB_DMZ	WAZUH	1514-1515	Agent Wazuh du serveur web vers le manager
Pass	DMZ_NET	DMZ address	53	DNS vers pfSense

Pass	DMZ_NET	! RE- SEAUX_INTERNES	Any	Accès Internet contrôlé
Block	DMZ_NET	Any	Any	Blocage du reste

TABLE 6: Règles DMZ

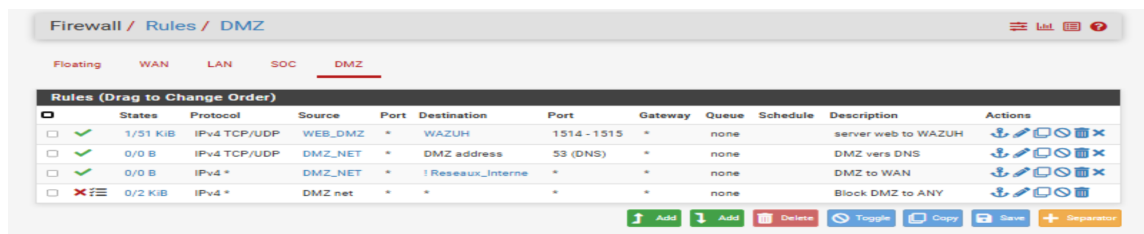


FIGURE 5 – Règles DMZ sur pfSense

5.4 Règles SOC

Le réseau SOC est volontairement limité. L'Admin SOC peut accéder au dashboard Wazuh et à l'interface pfSense. Wazuh peut sortir vers Internet pour ses besoins de mise à jour.

Action	Source	Destination	Port	Rôle
Pass	WAZUH	SOC address	53	DNS de Wazuh vers pfSense
Pass	SOC_ADMIN	SOC address	53	DNS de l'Admin SOC vers pfSense
Pass	SOC_ADMIN	WAZUH	443	Accès au dashboard Wazuh
Pass	SOC_ADMIN	SOC address	443	Accès à l'administration pfSense
Pass	WAZUH	! RE- SEAUX_INTERNES	Any	Sortie Internet de Wazuh
Block	SOC_NET	Any	Any	Blocage du reste

TABLE 7: Règles SOC

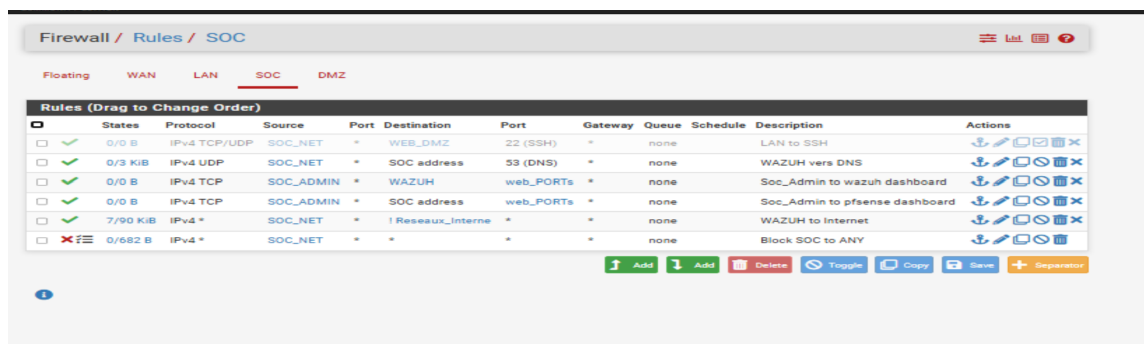


FIGURE 6 – Règles SOC sur pfSense

6 Serveur web dans la DMZ

Le serveur web est une machine Ubuntu placée dans la DMZ avec l'adresse 192.168.20.10. Il sert de service exposé pour tester la publication d'un serveur depuis le WAN.

6.1 Installation d'Apache

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
```

Après l'installation, la page Apache par défaut était accessible. Je l'ai ensuite remplacée par une page personnalisée, afin que la capture soit plus propre et plus parlante dans le rapport.

6.2 Page personnalisée

La page personnalisée présente le rôle du serveur dans la DMZ. Elle rappelle que le serveur est exposé depuis le WAN à travers pfSense, mais qu'il reste isolé du LAN et du SOC.

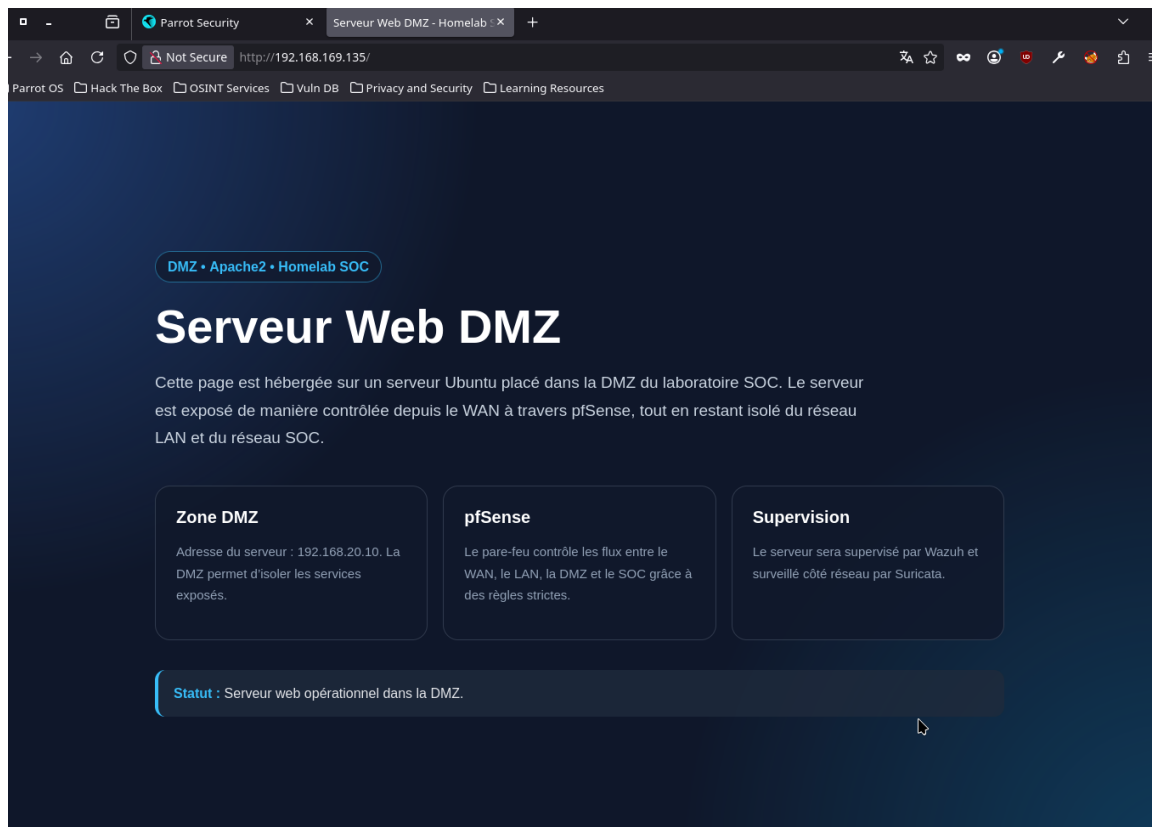


FIGURE 7 – Page personnalisée du serveur web DMZ

7 Wazuh

Wazuh est installé dans le réseau SOC avec l'adresse 192.168.30.10. Il reçoit les événements des machines supervisées grâce aux agents.

L'interface web est accessible depuis la machine Admin SOC à l'adresse :

```
https://192.168.30.10
```

7.1 Services Wazuh

Les ports importants utilisés dans cette version sont :

- **1514** : communication des agents ;
- **1515** : enrôlement des agents ;
- **443** : dashboard Wazuh.

Les services ont été vérifiés avec les commandes suivantes :

```
sudo /var/ossec/bin/wazuh-control status
sudo ss -lntup | grep -E '1514|1515|443'
```

```
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ sudo /var/ossec/bin/wazuh-control status
wazuh-clusterd not running...
wazuh-modulesd is running...
wazuh-monitord is running...
wazuh-logcollector is running...
wazuh-remoted is running...
wazuh-syscheckd is running...
wazuh-analysisd is running...
wazuh-malld not running...
wazuh-execd is running...
wazuh-db is running...
wazuh-authd is running...
wazuh-agentlessd not running...
wazuh-integratord not running...
wazuh-dbd not running...
wazuh-csyslogd not running...
wazuh-apid is running...
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ sudo ss -ltnp
State      Recv-Q    Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN    0          0          127.0.0.1:523          0.0.0.0:*               users:(("chronyd",pid=5126,fd=5))
udp        UNCONN    0          0          1::11:523             0.0.0.0:*               users:(("chronyd",pid=5126,fd=6))
tcp        LISTEN    0          511        0.0.0.0:443           0.0.0.0:*               users:(("node",pid=5045,fd=19))
tcp        LISTEN    0          128        0.0.0.0:22            0.0.0.0:*               users:(("sshd",pid=5763,fd=3))
tcp        LISTEN    0          2048       0.0.0.0:55000         0.0.0.0:*               users:(("python3",pid=6057,fd=45))
tcp        LISTEN    0          128        0.0.0.0:1515         0.0.0.0:*               users:(("wazuh-authd",pid=6107,fd=6))
tcp        LISTEN    0          128        0.0.0.0:1514         0.0.0.0:*               users:(("wazuh-remoted",pid=6209,fd=4))
tcp        LISTEN    0          4096       1::ffff:127.0.0.11:9200  *:*                    users:(("java",pid=5765,fd=624))
tcp        LISTEN    0          4096       1::ffff:127.0.0.11:9300  *:*                    users:(("java",pid=5765,fd=622))
tcp        LISTEN    0          128        1::1:22               1::1:*                 users:(("sshd",pid=5763,fd=4))
tcp        LISTEN    0          2048       1:::55000             1:::*                  users:(("python3",pid=6057,fd=47))
```

FIGURE 8 – Vérification des services Wazuh

7.2 Agents Wazuh installés

À ce stade, les agents Wazuh sont installés sur :

- Ubuntu LAN : 192.168.10.3;
- Windows LAN : 192.168.10.2;
- Ubuntu Web Server DMZ : 192.168.20.10.

Cette partie est importante, car elle montre que la supervision ne concerne pas seulement le LAN. Le serveur exposé en DMZ est également supervisé par Wazuh.

ID	Name	IP address	Group(s)	Operating system	Cluster node	Version	Status	Actions
001	agent-ubuntu	192.168.10.3	default	Ubuntu 24.04.2 LTS	node01	v4.14.5	●	ⓘ ⚙ ⌵
004	agent-windows-LAN	192.168.10.2	default	Microsoft Windows 10 Education 10.0.19045.6456	node01	v4.14.5	●	ⓘ ⚙ ⌵
005	agent-serveur-web	192.168.20.10	default	Ubuntu 24.04.4 LTS	node01	v4.14.5	●	ⓘ ⚙ ⌵

FIGURE 9 – Agents Wazuh actifs

7.3 Événements Windows remontés

Sur la machine Windows du LAN, Wazuh remonte des événements d'authentification. Une partie des événements est associée à la technique MITRE ATT&CK T1078 - Valid Accounts.

Dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'une attaque. Ce sont des événements de connexion légitimes. Mais cela montre que Wazuh arrive bien à collecter les journaux Windows et à les relier à des techniques MITRE.

Valid Accounts

Search [] DQL [] Last 24 hours Show dates Refresh

126 hits

Jun 9, 2026 @ 21:24:34.344 - Jun 10, 2026 @ 21:24:34.344

Time	Technique(s)	Tactic(s)	Level	Rule ID	Description
Jun 10, 2026 @ 21:15:26.026	T1078	Defense EvasionPersistencePrivilege EscalationInitial Access	3	60106	Windows Logon Success
Jun 10, 2026 @ 21:02:52.517	T1078	Defense EvasionPersistencePrivilege EscalationInitial Access	3	60106	Windows Logon Success
Jun 10, 2026 @ 21:02:50.445	T1078	Defense EvasionPersistencePrivilege EscalationInitial Access	3	60106	Windows Logon Success

FIGURE 10 – Événements Windows visibles dans Wazuh

8 Suricata sur pfSense

Suricata est installé directement sur pfSense. Pour cette première version, je l'utilise en mode IDS, donc en détection uniquement. Le blocage automatique a été désactivé pour éviter de bloquer du trafic légitime pendant les tests.

8.1 Installation et règles

Le paquet Suricata a été installé depuis le gestionnaire de paquets pfSense. Les règles de détection ont ensuite été téléchargées, notamment les règles Emerging Threats Open.

System / Package Manager / Installed Packages

Installed Packages Available Packages

Name	Category	Version	Description	Actions
✓ suricata	security	7.0.2	High Performance Network IDS, IPS and Security Monitoring engine by OISF. Package Dependencies: suricata-7.0.2_1	Update Current Remove Information Reinstall

Newer version available

Package is configured but not (fully) installed or deprecated

FIGURE 11 – Suricata installé sur pfSense

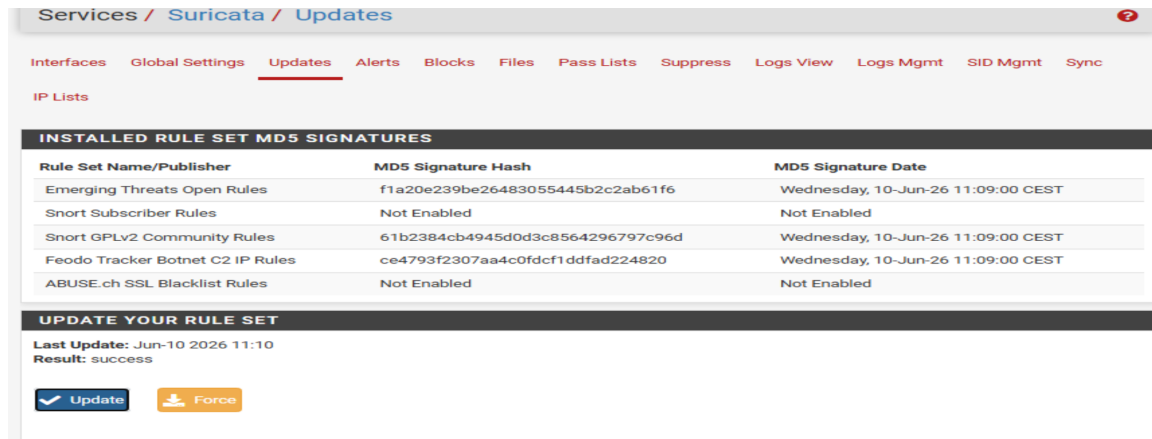


FIGURE 12 – Téléchargement des règles Suricata

8.2 Interfaces surveillées

Suricata est actif sur les interfaces pfSense. Le mode blocage est désactivé, ce qui permet d'observer les alertes sans interrompre automatiquement les connexions.

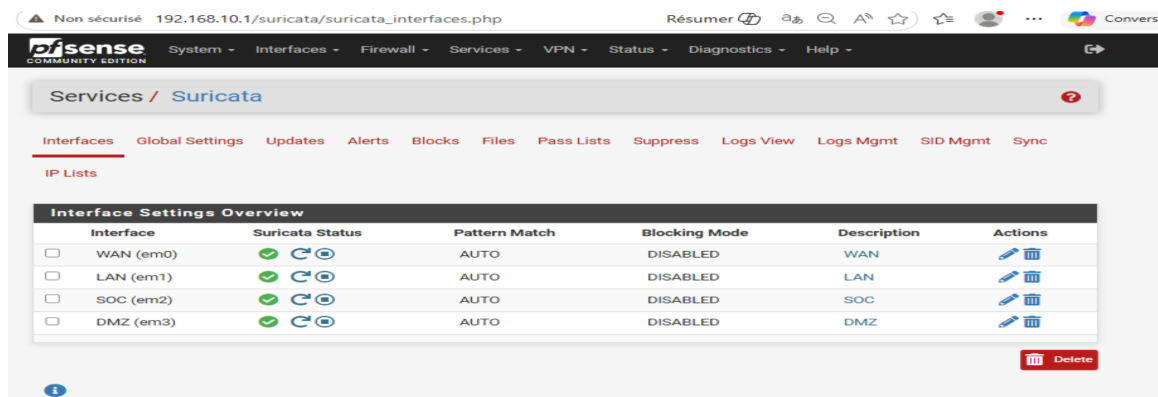


FIGURE 13 – Suricata actif en mode détection

8.3 Alertes observées

Pendant les tests, Suricata a généré plusieurs alertes. Certaines concernent du trafic QUIC, d'autres sont liées à l'analyse de protocole applicatif pendant les accès HTTP et les scans Nmap.

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)										
Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
06/10/2026 11:16:17		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	54624	2.22.251.23	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt
06/10/2026 11:16:17		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	54624	2.22.251.23	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt
06/10/2026 11:16:14		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	23487	23.33.90.93	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt
06/10/2026 11:16:14		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	23487	23.33.90.93	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt
06/10/2026 11:15:40		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	50607	2.22.251.67	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt
06/10/2026 11:14:40		3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	6613	2.22.251.66	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt

FIGURE 14 – Alertes Suricata observées

9 Tests réalisés

Cette partie regroupe les tests effectués pour valider le fonctionnement du lab.

9.1 Accès au serveur web depuis le WAN

Depuis Parrot, placé côté WAN, j'ai accédé à l'adresse WAN de pfSense. La règle NAT redirige ensuite le trafic vers le serveur web en DMZ.

```
curl http://IP_WAN_PFSENSE
```

Le serveur web personnalisé s'affiche correctement. Cela valide la redirection NAT vers la DMZ.

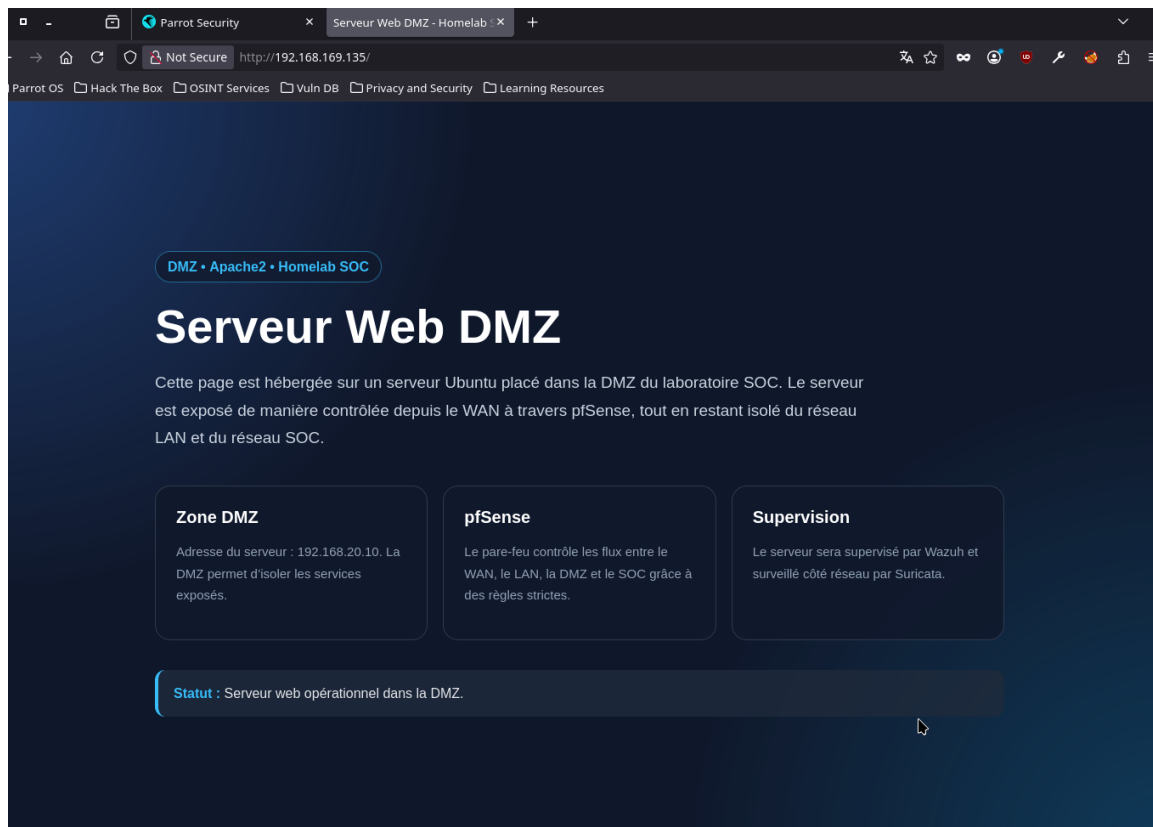


FIGURE 15 – Accès au serveur web DMZ depuis Parrot

9.2 Scan Nmap vers l'adresse WAN de pfSense

Un scan Nmap a été lancé depuis Parrot vers l'adresse WAN de pfSense.

```
nmap -Pn -p 80,443,445 IP_WAN_PFSENSE
```

Le port 80 apparaît ouvert, ce qui correspond au service web publié. Le port 443 est fermé et le port 445 est filtré. Le serveur n'expose donc pas tous les services, mais seulement ce qui a été prévu pour le test.

```

~ : bash — Konsole
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help

ip net 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
ip net6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:48:88:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c294888e6
ip net 192.168.169.133/24 brd 192.168.169.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
    valid_lft 1198sec preferred_lft 1198sec
ip net6 fe80::bc61:b3d4:6b6f:5d83/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever

[attacker@parrot]~$ nmap -A 192.168.169.135
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-06-10 14:42 EDT
Nmap scan report for 192.168.169.135
Host is up (0.0070s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
|_ http-title: Serveur Web DMZ - Homelab SOC
|_ http-server-header: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
443/tcp   closed https

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.71 seconds

[attacker@parrot]~$

```

FIGURE 16 – Scan Nmap depuis Parrot vers pfSense WAN

9.3 Détection du trafic par Suricata

Après l'accès HTTP et le scan Nmap, Suricata a généré des alertes. Cela confirme qu'il inspecte bien le trafic passant par pfSense.

Non sécurisé 192.168.10.1/suricata/suricata_alerts.php?instance=0 Résumer

All alert log files for selected interface will be downloaded All log files will be cleared

Save Settings Save Refresh 250

Save auto-refresh and view settings Default is ON Number of alerts to display. Default is 250

Alert Log View Filter

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)

Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
06/10/2026 20:43:16	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	53912	2.21.243.210	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt
06/10/2026 20:42:46	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	17623	2.21.243.202	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt
06/10/2026 20:42:20	⚠	3	TCP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.133	46246	192.168.169.135	80	1:2260002	SURICATA Applayer Detect protocol only one direction
06/10/2026 20:42:16	⚠	3	UDP	Generic Protocol Command Decode	192.168.169.135	46448	2.21.243.202	443	1:2231000	SURICATA QUIC failed decrypt

FIGURE 17 – Alerte Suricata liée au trafic depuis Parrot

9.4 Test de blocage WAN vers LAN

Un traceroute a été réalisé depuis Parrot vers la machine Windows du LAN.

```
traceroute 192.168.10.2
```

Le trafic ne parvient pas jusqu'à la machine interne. Ce résultat est cohérent avec les règles qui interdisent l'accès direct du WAN vers le LAN.

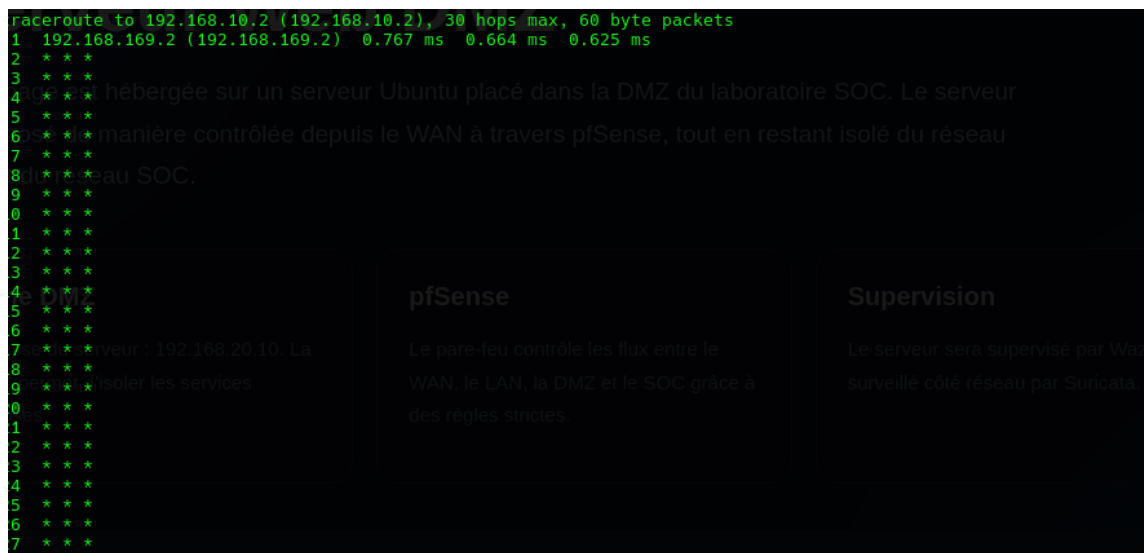


FIGURE 18 – Traceroute depuis Parrot vers le LAN

10 Difficultés rencontrées

Ce projet m'a permis de rencontrer plusieurs problèmes concrets.

10.1 Problèmes avec GNS3 et VMware

Une partie du temps a été consacrée à régler des problèmes entre GNS3 et VMware : interfaces VMnet, machines qui ne se lançaient plus, erreurs internes et instabilité du projet. Ces difficultés m'ont obligé à mieux comprendre le lien entre les cartes virtuelles VMware et les nœuds utilisés dans GNS3.

10.2 Adresse IP statique du serveur Wazuh

Le serveur Wazuh a posé problème au niveau de la configuration IP. L'adresse statique 192.168.30.10 devait rester stable, car les agents Wazuh dépendent de cette adresse pour communiquer avec le manager.

10.3 Gestionnaire de paquets pfSense

L'installation de Suricata a été bloquée au début par un problème de gestionnaire de paquets sur pfSense. L'erreur venait d'un décalage entre la version de pfSense et la branche de mise à jour sélectionnée. La correction de la branche a permis de récupérer les paquets disponibles et d'installer Suricata.

10.4 Blocage automatique Suricata

Suricata a d'abord été configuré avec le blocage automatique. J'ai finalement désactivé cette option pour travailler d'abord en mode observation. C'est plus prudent dans un lab, surtout au début, car certaines alertes peuvent être du bruit ou des faux positifs.

10.5 Règles firewall trop strictes

Certaines communications légitimes étaient bloquées, par exemple les requêtes DNS depuis la machine Admin SOC vers pfSense. Cela m'a permis de voir l'importance de vérifier les logs firewall et de placer les règles dans le bon ordre.

11 État actuel du projet

À ce stade, cette première version du lab est fonctionnelle.

Les éléments déjà réalisés sont :

- segmentation LAN / DMZ / SOC / WAN ;
- configuration des interfaces pfSense ;
- règles firewall principales ;
- serveur web Ubuntu en DMZ ;
- page web personnalisée ;
- NAT WAN vers serveur web DMZ ;
- serveur Wazuh fonctionnel dans le SOC ;
- agents Wazuh installés sur Windows LAN, Ubuntu LAN et serveur web DMZ ;
- remontée d'événements Windows dans Wazuh ;
- Suricata installé sur pfSense ;
- règles Suricata téléchargées ;
- Suricata actif en mode IDS ;
- tests depuis Parrot ;
- premières alertes Suricata.

Je considère donc cette version comme une base exploitable pour mon portfolio. Le projet n'est pas terminé, mais il montre déjà une démarche complète : concevoir, configurer, tester, corriger et documenter.

12 Prochaines évolutions

Pour la suite, je prévois de faire évoluer ce lab progressivement. Les prochaines étapes seront :

- centraliser les logs Suricata dans Wazuh ;
- améliorer la collecte des logs Apache du serveur web DMZ ;
- ajouter des scénarios d'attaque plus réalistes ;
- générer des alertes Wazuh plus parlantes ;
- ajouter Zeek pour l'analyse réseau ;
- intégrer TheHive pour la gestion des incidents ;
- intégrer Cortex pour l'enrichissement ;
- tester Shuffle pour l'automatisation ;
- ajouter MISP pour la partie threat intelligence ;
- rédiger de petits playbooks de réponse à incident.

13 Conclusion

Cette première version du homelab SOC m'a permis de mettre en place une architecture réseau segmentée et surveillée. Même si tout n'est pas encore complet, la base est là : pfSense filtre les flux, le serveur web est isolé en DMZ, Wazuh supervise les machines, et Suricata apporte une première visibilité réseau.

Le projet m'a aussi permis de travailler sur des problèmes réels : configuration d'interfaces, règles firewall, NAT, agents Wazuh, dépannage réseau et analyse de logs. C'est justement cette partie qui rend le projet intéressant pour mon portfolio, car il ne s'agit pas seulement d'une installation d'outils, mais d'une construction progressive avec des choix, des tests et des corrections.

La suite du projet consistera à enrichir le SOC avec d'autres briques, mais cette version constitue déjà une première étape propre et présentable.